（AI 生成）中期报告清单

1. 研究目标与当前完成度

项目	当前状态
研究目标	以 RL 作为货币政策规则求解器，与 benchmark 最优控制、经验 Taylor、历史政策、外部模型基线做系统比较
已完成主线	benchmark LQ、经验 `SVAR/ANN`、direct training、revealed welfare、统一反事实、长期随机、交叉迁移、外部模型、非 benchmark 扩展、`pyfrbus` 原生优化
当前口径	benchmark 与经验环境严格区分；经验结果始终提示 `Lucas critique`，不作结构最优政策的过度解释
中期判断	除论文写作外，核心实验模块已完成；后续主要是收敛为论文叙事与取舍

2. 核心结果

> 本报告只保留当前最终矩阵与可写入论文主体的结果，不再重复 phase7 之后各轮扩容中的早期中间版本。

模块	最终保留口径	对应产物
Benchmark 基准	`LQ + Riccati + benchmark transfer (PPO/TD3/SAC surrogate)`	`outputs/phase4/`、`outputs/phase7/matrix/`
经验 direct 训练	`SVAR/ANN` 中直接训练 `PPO/TD3/SAC`，其中 `PPO` 区分 `linear/nonlinear`	`outputs/phase10/svar_direct/`、`outputs/phase10/ann_direct/`、`outputs/phase10/ppo_policy_variants/`
经验 revealed 训练	`SVAR/ANN revealed direct`，与人工损失口径分开报告	`outputs/phase10/revealed_policy_training/`
统一评价	历史反事实、长期随机、交叉迁移；人工损失与反推损失两套评分	`outputs/phase10/counterfactual_eval/`、`outputs/phase10/revealed_policy_eval/`、`outputs/phase10/revealed_welfare/`
外部模型	`pyfrbus + US_SW07 + US_CCTW10 + US_KS15 + NK_CW09`	`outputs/phase10/external_model_robustness/`
非 benchmark 扩展	phase11 最终保留 `v2` 六环境：`nonlinear` 两档、`zlb trap` 两档、`threshold asymmetric` 两档	`outputs/phase11/extreme_matrix_v2/`、`outputs/phase11/extreme_numerical_compare_v2/`

模块	最终保留口径	对应产物
`pyfrbus` 原生优化	phase12 保留 `warm-start nonlinear PPO` 相对 `fine_05` 的最终搜索结果	`outputs/phase12/pyfrbus_warmstart_ppo/`、`outputs/phase12/pyfrbus_nonlinear_search/`

3. 进一步结果与稳健性

3.1 经验环境：人工损失下的统一比较

维度	最终观察
`SVAR` 历史反事实	最优规则不是 benchmark transfer，而是经验环境训练出的规则；`ppo_ann_direct_nonlinear` **在人工损失下略优于历史实际政策**，说明迁移规则并非主导
`SVAR` 长期随机	`ppo_ann_direct_nonlinear`、`sac_svar_direct`、`ppo_svar_direct_nonlinear` 位于前列；经验训练优于 benchmark transfer
`ANN` 长期随机	`ppo_ann_direct`、`td3_ann_direct`、`sac_ann_direct` 排名靠前；ANN 内 direct 规则在本环境内最有竞争力
交叉迁移	`SVAR → ANN` 与 `ANN → SVAR` 都存在明显退化；经验 direct 规则优势高度依赖训练环境
结论	人工损失下不能简单说“RL 全面优于历史政策/基准规则”，更准确的表述是：**经验环境内训练的 RL 规则通常优于 benchmark transfer，但优势具有环境依赖性**

3.2 反推福利：排序会显著改变

项目	结果
反推权重	识别得到的权重大致为 `inflation = 1`、`output_gap ≈ 0.882`、`rate_smoothing ≈ 20.09`
`SVAR revealed` 历史反事实	`sac_svar_revealed_direct` **最优，明显优于经验 Taylor 与历史实际政策**
`SVAR revealed` 长期随机	`sac_svar_revealed_direct` 仍最优
`ANN revealed` 历史反事实	`td3_ann_revealed_direct` **与** `sac_ann_revealed_direct` **最优，明显优于经验 Taylor 与历史实际政策**
`ANN revealed` 长期随机	`sac_ann_revealed_direct` 最优
结论	**福利标尺改变会重排政策优劣**；因此人工损失与反推损失必须分开报告，不能混用

3.2A 经济变量波动

口径	补充观察
说明	既有 phase10 汇总以损失为主；历史反事实虽已保存二阶矩，但不是中心化方差。本次据逐期路径与长期随机再模拟，补算了 `inflation gap`、`output gap`、`policy rate`、`rate change` 的标准差。
人工损失，`SVAR` 历史	`ppo_ann_direct_nonlinear` 相比历史实际政策，`output gap` 波动更低（`1.17 < 1.26`），利率波动显著更低（`0.90 < 2.19`），但通胀波动略高（`0.80 > 0.75`）；因此其优势不是“所有变量都更平滑”，而是**更偏向产出与利率平滑。**
人工损失，`ANN` 长期随机	`ppo_ann_direct` 相比经验 Taylor 同时降低通胀与产出波动（`0.72/0.98` vs `0.93/1.05`），但利率调整更频繁（`rate-change std 0.52` vs `0.25`）；ANN 环境中的 **RL 优势部分来自更积极的政策反应。**
反推损失，`SVAR`	`sac_svar_revealed_direct` 在历史与长期随机下都明显压低产出与利率波动，但通胀波动高于经验 Taylor；**这与反推福利中的高利率平滑权重一致**，说明其改进依赖福利口径而非传统稳通胀标准。
反推损失，`ANN`	`sac_ann_revealed_direct` / `td3_ann_revealed_direct` 不仅损失更低，也显著压低目标变量与利率波动；**其中 `sac_ann_revealed_direct` 在长期随机下对 Taylor 同时实现更低的通胀、产出与利率变动标准差。**
交叉迁移解释	跨环境后损失排序会明显退化，说明“更平滑”主要是环境内性质；经验环境中的波动改进不能直接外推为结构稳健结论，这一点也再次对应 `Lucas critique`。

3.3 外部模型：迁移稳健性高度异质

外部模型	当前可保留结论
`pyfrbus`	绝大多数迁移 RL 规则都不如 model-native baseline；这说明外部结构变化下，经验 RL 规则存在明显失配，**主要是参数量级等原因导致的，进一步调整即可。**
`US_SW07`	baseline 最稳，迁移 RL 普遍较差
`US_CCTW10`	`td3_svar_direct` **表现最好**，说明部分外部模型上 RL 规则可以优于 baseline
`US_KS15`	`td3_svar_direct` **也最优**，说明经验 direct 规则在部分模型上具备跨模型竞争力
`NK_CW09`	`empirical_taylor_rule` 最优，说明简单经验规则在某些 NK 外部模型中更稳健
总结	外部模型结果不支持“RL 普遍支配”；更准确的结论是：**RL 规则存在模型选择性优势，而不是统一优势**

3.4 `pyfrbus` 局部改进

阶段	结果
直接迁移 RL	基本都明显差于 `pyfrbus_baseline`
本地线性微调	找到 `fine_05`，人工损失 `0.012596`、反推损失 `0.015951`，优于 `pyfrbus_baseline`
原生深度 RL（早期 SAC）	结果很差，说明“直接 native RL”当时训练法不稳
phase12 warm-start PPO	先把 `fine_05` 作为 warm start，再做 residual-style nonlinear PPO，最终 `residual_u2_lr5e6` 反推损失 `0.015942`，**略优于** `fine_05`
结论	`pyfrbus` 的关键信息不是“RL 一开始就好”，而是：**直接迁移失败，但在 model-native warm-start 之后，nonlinear PPO 可以小幅超过最优线性规则**

3.5 phase11 非 benchmark 扩展：最终保留 `v2`

环境	最优原始 RL	相对 Riccati 外推
`nonlinear_extreme_v2`	`TD3`	`+74.19%`
`nonlinear_hyper`	`TD3`	`+3.50%`
`zlb_trap_very_strong`	`TD3`	`+0.16%`
`zlb_trap_extreme`	`TD3`	`+9.46%`
`asymmetric_threshold_very_strong`	`PPO`	`+12.19%`
`asymmetric_threshold_extreme`	`SAC`	`+17.38%`

解释	结论
原始 RL vs Riccati	六个 `v2` 环境里，原始 RL 全部压过 `Riccati` 外推
RL surrogate vs Riccati	并非所有环境都成立；`nonlinear` 与 `zlb` 的优势主要依赖非线性/状态依赖行为
数值解对照	大多数环境中有限期 DP 仍优于 RL surrogate；说明 RL 优势主要体现在“外推 Riccati 失灵后仍能找到可行改进”
报告口径	phase11 的最终结论应写成：**在真正非 benchmark 扩展下，RL 能突破 Riccati 外推，但与环境内数值最优相比仍有差距**

4. 与开题报告及 Hinterlang 的关系

对照	当前判断
开题报告	原计划要求的 benchmark、经验环境、历史反事实、外部比较都已完成；实际工作已扩展到双福利、双经验环境、交叉迁移、非 benchmark 扩展、`pyfrbus` 原生优化
相对 Hinterlang	当前项目不止做经验环境 RL 与 DSGE 稳健性，还额外加入 benchmark/empirical 严格分离、人工/反推双福利、长期随机、交叉迁移、非 benchmark 扩展，比较维度更全
需要如实表述之处	结果不支持“RL 在所有环境都优于传统规则”；真正更强的地方在于**比较框架更完整、边界条件更清楚、何时有效何时失效更可识别**

5. 论文主体建议保留与弱化内容

类别	建议
主体保留	benchmark 基准、`SVAR/ANN` direct 与 revealed、统一历史反事实、长期随机、交叉迁移、外部模型总表、phase11 `v2`、phase12 `pyfrbus`
主体弱化	phase7 之后早期扩容中的中间版本、已被 `v2` 取代的非 benchmark 环境、未能形成稳健结论的早期原生 SAC 尝试
附录保留	全量 case inventory、早期 phase11 `v1`、各类失败或退化的中间搜索
写作主轴	**RL 是有条件的数值求解优势，而不是无条件支配优势**；benchmark、经验环境与外部模型必须分别解释

6. 当前总体结论

主题	最终表述
Benchmark	RL 可以逼近或改进 benchmark 外推规则，但结论依赖扩展环境类型
Empirical	direct/revealed 训练能够学到有竞争力规则，但人工损失与反推损失下的最优规则不同
External	外部模型稳健性高度异质，不能把经验环境内的优势直接外推为结构稳健优势
`pyfrbus`	model-native warm-start 是有效方向；直接迁移和粗糙 native RL 都不够好
整体	本文最可靠的贡献不是“证明 RL 永远更好”，而是**建立了一套更完整的比较框架，明确了 RL 优势出现的条件与边界**

7. 主要对应文件

模块	文件
中期总汇总	`REPORT.md`
phase10 总结	`outputs/phase10/phase10_summary.md`

模块	文件
统一反事实	`outputs/phase10/counterfactual_eval/counterfactual_eval_summary.md`
反推福利	`outputs/phase10/revealed_welfare/revealed_welfare_summary.md`
外部模型	`outputs/phase10/external_model_robustness/external_model_robustness_summary.md`
phase11 最终扩展	`outputs/phase11/extreme_v2_overview.md`
phase12 `pyfrbus`	`outputs/phase12/pyfrbus_warmstart_ppo/summary.md`、`outputs/phase12/pyfrbus_nonlinear_search/summary.md`

一句话概括：截至目前，项目已完成 benchmark、经验环境、双福利、统一反事实、外部模型与非 benchmark 扩展的完整矩阵；最终结论不是“RL 全面胜出”，而是“RL 在特定环境与目标下可显著改进传统规则，但这种优势具有明确边界”。